「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A700 を AFF A900 にアップグレードします

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/index.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A700 を AFF A900 にアップグレードします . . . 1
概要 . . . 1
コントローラのアップグレードプロセスを自動化する . . . 2
アグリゲートの再配置手順を使用するかどうかを決定します . . . 2
必要な工具とドキュメント . . . 3
ARL を使用した AFF A700 から AFF A900 へのアップグレードに関するガイドライン . . . 3
ARL アップグレードの概要 . . . 4
ノードペアをアップグレードします . . . 6
ステージ 1 ：アップグレードを準備 . . . 7
ステージ 2 ：リソースを再配置し、 AFF A700 node1 を撤去 . . . 13
ステージ 3 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします . . . 24
ステージ 4 ：リソースを node2 から再配置し、 node2 を撤去 . . . 35
ステージ 5 ：AFF A900 NVS とコントローラモジュールを node2 に取り付けます . . . 36
ステージ 6 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して node2 をブートします . . . 42
ステージ 7 ：アップグレードを完了します . . . 51
トラブルシューティングを行う . . . 57
参考資料 . . . 64

「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A700 を AFF A900 にアップグレードします

概要

- このアグリゲート再配置手順を使用して 'system controller replace' コマンドを使用して AFF A700 を AFF A900 システムにアップグレードできますONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する手順環境 AFF A700 および AFF A900 システム。 *

コントローラモジュールと不揮発性ストレージモジュール（ NVS ）を交換することで、 AFF A700 ノードの HA ペアのコントローラハードウェアを AFF A900 システムに無停止でアップグレードできます。AFF A700 ノード間でルート以外のアグリゲートを移行してから、 HA ペア内の AFF A900 ノードに移行します。アップグレードするノードでホストされているデータには、アップグレード手順の実行中にアクセスできます。

このコントローラの手順をアップグレードする際には、 AFF A700 システムを AFF A900 システムにアップグレードします。

> AFF A700 システムの各ノードの 2 つのフィールド交換可能ユニット（ FRU ）を新しい FRU と交換する必要があります。I/O カード、データケーブル、ディスクシェルフ、およびディスクを移動、切断、再接続する必要はありません。

この手順では、 Aggregate Relocation （ ARL ；アグリゲートの再配置）と呼ばれる方法を使用します。 ARL を使用すると、 HA 構成を活用して、ルート以外のアグリゲートの所有権をノード間で移動できます（ルートが同じクラスタ内のストレージを共有している場合）。

手順の実行中に、交換用コントローラハードウェアを使用して元のコントローラハードウェアをアップグレードし、ルート以外のアグリゲートの所有権を切り替えます。アグリゲートをノードからノードに複数回移行して、アップグレード手順全体を通じて少なくとも 1 つのノードがアグリゲートからデータを提供していることを確認します。処理を続行する前に、クラスタ内のノード間でデータ論理インターフェイス（ LIF ）を移行することもできます。

> このドキュメントでは、ノード名の参照としてのみ * node1 * と * node2 * という用語が使用されています。手順のあとにノードの実際の名前を置き換える必要があります。

注意すべき重要な情報

- この手順は複雑で、 ONTAP の高度な管理スキルがあることを前提としています。また、を読んで理解する必要があります "ARL を使用した AFF A700 から AFF A900 へのアップグレードに関するガイドライン" および アップグレード開始前のセクション。
- この手順は、交換用コントローラハードウェアが新しく購入されていて、他のシステムで使用されていないことを前提としています。使用済みのコントローラを「 wipeconfig 」コマンドで準備するために必要な手順は、この手順には含まれていません。交換用コントローラハードウェアが以前に別の ONTAP クラスタまたはスタンドアロンのシングルノードシステムとして使用されていた場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- この手順を使用して、ノードが 3 つ以上あるクラスタでコントローラハードウェアをアップグレードできます。ただし、クラスタ内のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアごとに手順を個別に実行する必要があります。

- この手順は、 AFF A700 システムにのみ適用されます。AFF A900 システムへのアップグレードが必要なその他すべてのコントローラモデルについては、を参照してください "参考資料" 「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.8 以降を実行するコントローラハードウェアと、 ONTAP 9.8 以降を実行するコントローラハードウェアを手動でアップグレードするには、「 _Using Aggregate Relocation 」コマンドを使用します。
- AFF A900 システムは、高電圧（ 200V ～ 240V ）のみをサポートします。AFF A700 システムをローライン電源（ 100V ～ 140V ）で実行している場合は、この手順を使用する前に AFF A700 の入力電源を変換する必要があります。
- ダウンタイムを発生させずに AFF A700 システムからアップグレードする場合は、ストレージを移動するか、テクニカルサポートにお問い合わせください。を参照してください "参考資料" をクリックして、ボリュームまたは storage _ を移動して _ Upgrade にリンクします。

コントローラのアップグレードプロセスを自動化する

このコントローラのアップグレード中に、 AFF A700 コントローラを AFF A900 コントローラに交換します。このコンテンツでは、自動手順の手順を紹介しています。自動化された では、ディスク割り当てとネットワークポートの到達可能性チェックを利用して、コントローラのアップグレードを簡易化しています。

アグリゲートの再配置手順を使用するかどうかを決定します

このコンテンツでは、 AFF A700 HA ペアのストレージコントローラを新しい AFF A900 コントローラにアップグレードし、同時に既存のデータとディスクをすべて残す方法について説明します。これは複雑な手順であり、経験豊富な管理者のみが使用する必要があります。

このマニュアルは、次のような状況で使用することを想定しています。

- ネットアップの営業担当者に、 AFF A900 コントローラモジュール、 NVS 、およびアップグレードに必要な部品を受け取っていることを確認しておきます。
- ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行している。
- 新しいコントローラを新しい HA ペアとしてクラスタに追加し、ボリューム移動を使用してデータを移行する必要はありません。
- ONTAP の管理経験があり、 diagnostic 権限モードで作業する場合のリスクが十分にあります。

このマニュアルは、次の場合には使用しないでください。

- AFF A700 システムで FlexArray 仮想化ソフトウェアを使用している場合は、この手順を * 使用しないでください。
- クラスタインターコネクトおよびイーサネット接続ストレージに共有スイッチを使用している場合は、この手順を使用しないでください。

Fabric MetroCluster または MetroCluster IP 設定のアップグレードについては、を参照してください "参考資料" MetroCluster アップグレードおよび Expansion コンテンツにリンクするには、次の手順を実行します。

この手順では、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）および NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用できます。

コントローラハードウェアを別の方法でアップグレードして、ボリュームの移動を希望する場合は、を参照してください "参考資料" をクリックして、ボリュームまたは storage _ を移動して _ Upgrade にリンクします。

を参照してください "参考資料" から ONTAP 9 ドキュメントセンターにリンクして、 ONTAP 9 製品ドキュメントにアクセスできます。

必要な工具とドキュメント

アップグレードを実行するには接地ストラップが必要です。また、アップグレードプロセス中に他のマニュアルを参照する必要があります。

にアクセスします "参考資料" セクションでは、このアップグレードに必要な参照ドキュメントと参照サイトのリストを参照できます。

ARL を使用した AFF A700 から AFF A900 へのアップグレードに関するガイドライン

ARL を使用して、 ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A700 コントローラのペアを AFF A900 システムにアップグレードするには、システムと、元のコントローラと交換用コントローラの両方の構成が必要です。

ARL のアップグレードがサポートされます

ARL を使用して AFF A900 にアップグレードし、コントローラモジュールと NVS のみを交換する方法がサポートされています。 AFF新しいシャーシを含む、完全なシステムとして新しい AFF A900 システムを購入した場合は、を参照してください "参考資料" ONTAP 9.8 以降の _content を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードするには、 "system controller replace" コマンドを使用してください。

このガイドは、 AFF ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A900 への環境 A700 のアップグレードを厳密に対象としています。他のシステムの組み合わせについては、このガイドを使用してアップグレードを実行しないでください。

ARL を使用したコントローラのアップグレードは、 SnapLock Enterprise ボリュームおよび SnapLock Compliance ボリュームが設定されたシステムでサポートされます。

2 ノードスイッチレスクラスタ

2 ノードスイッチレスクラスタのノードをアップグレードする場合は、アップグレードの実行中もスイッチレスクラスタのノードをそのまま使用できます。スイッチクラスタに変換する必要はありません。

トラブルシューティングを行う

コントローラのアップグレード中に問題が発生した場合は、を参照してください "トラブルシューティングを行う" 詳細および解決策については、手順の末尾にあるセクションを参照してください。

発生した問題に対する解決策が見つからない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ARL アップグレードの概要

ARL を使用してノードをアップグレードする前に、手順の動作について理解しておく必要があります。このコンテンツでは、手順はいくつかの段階に分かれています。

手順では、交換用コントローラハードウェアを使用して元のコントローラハードウェアを一度に 1 台ずつアップグレードし、 HA ペア構成を利用してルート以外のアグリゲートの所有権を切り替えます。すべてのルート以外のアグリゲートで、アップグレード後の正しいノードである最終デスティネーションに到達するために、 2 つの再配置を実行する必要があります。

各アグリゲートにはホーム所有者と現在の所有者があります。ホーム所有者はアグリゲートの実際の所有者であり、現在の所有者は一時的な所有者です。

次の表に、各フェーズで実行するタスクの概要と、そのフェーズの最後で実行したアグリゲートの所有権の状態を示します。詳細な手順については、手順の後半で説明します。

段階	手順
ステージ 1 ：アップグレードの準備	1. 事前確認を実行して、処理が実行可能であることを確認します 2. 事前確認が失敗した場合にアグリゲートの所有権を修正 3. クラスタベースライセンスキーを入力します 4. ストレージ暗号化の IP アドレスを取得します 5. KMIP サーバを使用して認証を管理します 6. オンボードキーマネージャ（ OKM ）を使用したストレージ暗号化の管理 7. SnapMirror 関係を休止します（オプション）。 ステージ 1 終了時のアグリゲートの所有権： • node1 は、 node1 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者です • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者を指定します

段階	手順
ステージ 2 ：ノード 1 からリソースを再配置し、 AFF A700 node1 を撤去	1. ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します 2. 障害が発生したアグリゲートを再配置するか 3. ノード 1 を撤去 4. AFF A700 コントローラモジュールと NVS モジュールを取り外します 5. AFF A900 NVS とコントローラモジュールを node1 に取り付けます 6. ネットブートノード 1 ステージ 2 終了時のアグリゲートの所有権： • node2 には、 node1 アグリゲートの現在の所有者を指定します • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者を指定します
ステージ 3 ： AFF A900 コントローラモジュール NVS を使用して node1 をブートします	1. AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします 2. node1 が正常にインストールされたことを確認します 3. ノード 1 のネットワーク設定をリストアします 4. アップグレードした node1 でキー管理ツールの設定をリストアします 5. ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 からアップグレードした node1 に移動します ステージ 3 終了時のアグリゲートの所有権： • アップグレード後の AFF A900 node1 は、ノード 1 アグリゲートのホーム所有者および現在の所有者です • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者を指定します

段階	手順
ステージ 4 ：リソースを node2 から再配置し、 node2 を撤去	1. ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node1 に再配置します 2. ノード 2 を撤去 ステージ 4 終了時のアグリゲートの所有権： • アップグレードした node1 は、元は node1 に属していたアグリゲートのホーム所有者および現在の所有者です • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者を指定します • アップグレードした node1 は、 node2 アグリゲートの現在の所有者です
ステージ 5 ： AFF A900 NVS とコントローラモジュールを node2 に取り付けます	1. AFF A900 NVS とコントローラモジュールを node2 に取り付けます 2. ネットブート node2 ステージ 5 終了時のアグリゲートの所有権： • node1 は、 node1 に属していたアグリゲートのホーム所有者と現在の所有者です。 • アップグレードされた node2 は、元々 node2 に属していたアグリゲートのホーム所有者と現在の所有者です。
ステージ 6 ： AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して node2 をブートします	1. AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して node2 をブートします 2. node2 が正しくインストールされていることを確認します 3. node2 のネットワーク設定をリストアします 4. ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 に戻します
ステージ 7 ：アップグレードを完了する	1. 新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します 2. 新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします 3. 新しいコントローラモジュールで NetApp Volume Encryption をセットアップします。 4. 古いシステムの運用を停止 5. NetApp SnapMirror 処理を再開します

ノードペアをアップグレードします

ノードペアをアップグレードするには、元のノードを準備し、元のノードと新しいノー

ドの両方で一連の手順を実行する必要があります。その後、元のノードの運用を停止できます。

ステージ 1 ：アップグレードを準備

アップグレードハードウェアを確認します

アップグレードを開始する前に、 AFF A700 システムを AFF A900 システムにアップグレードするための正しいハードウェアがあることを確認する必要があります。アップグレードする HA ペアごとに、システムコントローラモジュールを 2 つと NVS モジュールを 2 つ用意する必要があります。足りないパーツがある場合は、テクニカルサポートに問い合わせるか、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

ノードをアップグレードする準備をします

ステージ 1 では、アップグレードのためのノードを準備し、一連の事前確認を実行する必要があります。また、新しいコントローラをネットブートする準備を行う必要があります。

手順

1. ONTAP コマンドラインの advanced 権限モードで次のコマンドを入力して、コントローラの交換プロセスを開始します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   「 system controller replace start-nodes <Node_name> 」のように入力します

   次のような出力が表示されます。

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 「y」を選択すると、次の出力が表示されます。

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

事前確認フェーズでは、以下のチェックがバックグラウンドで実行されます。

事前チェック	説明
クラスタの健常性チェック	クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認します。
アグリゲートの再配置ステータスチェック	アグリゲートの再配置がすでに実行中であるかどうかを確認します。別のアグリゲートの再配置を実行中の場合、チェックは失敗します。
モデル名のチェック（ Model Name Check	この手順でコントローラモデルがサポートされているかどうかを確認します。モデルがサポートされていない場合、タスクは失敗します。
クラスタクォーラムチェック	交換するノードがクォーラムにあることを確認します。ノードがクォーラムを構成していない場合は、タスクが失敗します。
イメージのバージョンチェック	交換するノードで同じバージョンの ONTAP が実行されていることを確認します。ONTAP イメージのバージョンが異なると、タスクは失敗します。新しいノードには、元のノードと同じバージョンの ONTAP 9.x がインストールされている必要があります。新しいノードに別のバージョンの ONTAP がインストールされている場合は、設置後に新しいコントローラをネットブートする必要があります。ONTAP のアップグレード方法については、を参照してください "参考資料" リンク先： ONTAP のアップグレード _ 。

事前チェック	説明
HA ステータスチェック	交換する両方のノードがハイアベイラビリティ（ HA ）ペア構成になっているかどうかを確認します。コントローラでストレージフェイルオーバーが有効になっていない場合、タスクは失敗します。
アグリゲートステータスチェック	ホーム所有者でないアグリゲートを交換するノードが所有している場合、そのタスクは失敗します。ローカル以外のアグリゲートを所有するノードは使用しないでください。
ディスクステータスチェック	交換するノードに不足しているディスクまたは障害が発生しているディスクがある場合、タスクは失敗します。足りないディスクがある場合は、を参照してください "参考資料" CLI でディスクおよびアグリゲートの管理にリンクするには、 CLI_ 、 _ で論理ストレージの管理に使用します。 HA ペアのストレージを構成するには、 _ 、 _ ハイアベイラビリティ管理 _ を使用します。
データ LIF ステータスチェック	交換するノードにローカル以外のデータ LIF があるかどうかを確認します。ホーム所有者でないデータ LIF がノードに含まれないようにしてください。ローカル以外のデータ LIF がいずれかのノードに含まれている場合、タスクは失敗します。
クラスタ LIF ステータス	両方のノードでクラスタ LIF が動作しているかどうかを確認します。クラスタ LIF が停止している場合は、タスクは失敗します。
ASUP ステータスチェック	ASUP 通知が設定されていないと、タスクは失敗します。コントローラの交換用手順を開始する前に ASUP を有効にする必要があります。
CPU 利用率チェック	交換するノードの CPU 利用率が 50% を超えていないかどうかを確認します。CPU 使用率がかなりの時間にわたって 50% を超えると、タスクは失敗します。
アグリゲートの再構築チェック	いずれかのデータアグリゲートで再構築が実行されているかどうかを確認しますアグリゲートの再構築を実行中の場合、タスクは失敗します。
ノードアフィニティジョブチェック	ノードアフィニティジョブが実行されているかどうかを確認します。ノードアフィニティジョブが実行中の場合、チェックは失敗します。

3. コントローラの交換処理が開始されて事前確認が完了すると、処理が一時停止するため、コントローラのアップグレードプロセスの後半で必要になる可能性がある出力情報を収集できます。
4. システムコンソールで、コントローラの交換用手順の指示に従って、次のコマンドセットを実行します。

   次のコマンドの出力を個別に実行して保存する必要があります。

   - vserver services name-service dns show
   - network interface show -curr-node nodename -role cluster 、 intercluster 、 node-mgmt 、 cluster-mgmt 、 data
   - network port show -node <node_name > -type physical
   - service-processor show -node * -instance の各コマンドを実行します
   - network fcp adapter show -node <node_name >
   - network port ifgrp show の設定

- system node show -instance -node <node_name >
- run -node <node_name >sysconfig
- storage aggregate show -node <node_name >
- volume show -node <node_name >
- storage array config show -switch <switch_name> のように表示されます
- system license show -owner <node_name >
- storage encryption disk show のコマンド
- security key-manager onboard show-backup をクリックします
- security key-manager external show のコマンド
- security key-manager external show-status のこと
- reachability show-detailability

> オンボードキーマネージャ（ OKM ）を使用する NetApp Volume Encryption を使用している場合、キー管理ツールのパスフレーズを使用して、あとで手順でキー管理ツールの再同期を完了してください。

ARL の事前確認に失敗した場合は、アグリゲートの所有権を修正

アグリゲートステータスチェックに失敗した場合は、パートナーノードが所有するアグリゲートをホーム所有者ノードに戻し、事前確認プロセスを再度開始する必要があります。

手順

1. パートナーノードが現在所有しているアグリゲートをホーム所有者ノードに戻します。

   「 storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination-node> -aggregate -list * 」のように表示されます

2. node1 と node2 のどちらも現在の所有者（ホーム所有者ではない）アグリゲートを所有していないことを確認します。

   「 storage aggregate show -nodes <node_name > -is-home false -fields owner-name 、 home-name 、 state

   次の例は、アグリゲートの現在の所有者とホーム所有者の両方がノードにある場合のコマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完了後

コントローラの交換プロセスを再開する必要があります。

「 system controller replace start-nodes <Node_name> 」のように入力します

使用許諾

クラスタをセットアップする際、セットアップウィザードでクラスタベースのライセンスキーを入力するように求められます。ただし、一部の機能には追加のライセンスが必要です。このライセンスは、 1 つ以上の機能を含む _ パッケージ _ として発行されます。クラスタで使用する各機能のキーは、クラスタ内の各ノードに独自に設定する必要があります。

新しいライセンスキーがない場合は、クラスタで現在ライセンスされている機能を新しいコントローラで使用できます。ただし、ライセンスされていない機能をコントローラで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、アップグレードの完了後に新しいコントローラのライセンスキーをインストールする必要があります。

を参照してください "参考資料" to link to the _NetApp Support Site_where you can obtain new 2-character license keys for 9.10.1 or lat9.キーは、 _ ソフトウェアライセンス _ の _ マイサポート _ セクションにあります。必要なライセンスキーがサイトにない場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

ライセンスの詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 *System Administration Reference*(システム管理リファレンス) にリンクします。

ストレージ暗号化用の外部キー管理サーバの **IP** アドレスを取得します

アップグレード後は、すぐにストレージ暗号化を設定し、クラスタ全体の認証キーを確立して、以前のノードレベルの認証キーを置き換える必要があります。

手順

1. キー管理サーバとの通信に必要なクライアントおよびサーバの Secure Sockets Layer （ SSL ）証明書をインストールします。

   「セキュリティ証明書のインストール」

2. 各ノードで次のコマンドを使用して、すべてのノードでストレージ暗号化を設定します。

「 security key-manager external enable 」と入力します

3. 各キー管理サーバの IP アドレスを追加します。

   「 security key-manager external add-servers -key-servers key_management_server_ip_address 」のように設定します

4. クラスタ内のすべてのノードで同じキー管理サーバが設定され使用可能になっていることを確認します。

   「 security key-manager external show-status 」

5. クラスタ全体の新しい認証キーを作成します。

   「 security key-manager key create 」をクリックします

6. 新しい認証キー ID をメモします。
7. すべての自己暗号化ドライブのキーを新しい認証キーに変更します。

   「 storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>` 」

KMIP サーバを使用して認証を管理します

ONATP 9.10.1 以降では、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）サーバを使用して認証キーを管理できます。

手順

1. 新しいコントローラを追加します。

   「 security key-manager external enable 」と入力します

2. キー管理ツールを追加します。

   「 security key-manager external add-servers -key-servers key_management_server_ip_address 」のように設定します

3. キー管理サーバが設定され、クラスタ内のすべてのノードで使用できることを確認します。

   「 security key-manager external show-status 」

4. リンクされたすべてのキー管理サーバの認証キーを新しいノードにリストアします。

   'security key-manager external restore -node new_controller_name'

5. すべての自己暗号化ディスクのキーを新しい認証キーに変更します。

   'storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK

6. 連邦情報処理標準（ FIPS ）を使用する場合は、すべての自己暗号化ディスクのキーを新しい認証キーに変更してください。

   storage encryption disk modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK

オンボードキーマネージャを使用してストレージ暗号化を管理します

OKM は暗号キーを管理できます。OKM を使用する場合は、アップグレードを開始する前にパスフレーズとバックアップ資料を記録しておく必要があります。

手順

1. パスフレーズを安全な場所に保存します。
2. リカバリ用のバックアップを作成します。次のコマンドを実行して出力を保存します。

   「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください

SnapMirror 関係を休止します（オプション）。

手順を続行する前に、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認する必要があります。休止された SnapMirror 関係は、リブート後およびフェイルオーバー後も休止状態のままです。

手順

1. デスティネーションクラスタの SnapMirror 関係のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

   > このステータスが「 Transferring 」の場合は、転送を中止する必要があります。
   > snapmirror abort -destination-path vserver <vserver_name>`

   SnapMirror 関係の状態が「 Transferring 」でない場合は、中止は失敗します。

2. クラスタ間のすべての関係を休止します。

   snapmirror quiesce -destination-path vserver <vserver_name>`

ステージ **2** ：リソースを再配置し、 **AFF A700 node1** を撤去

ノード **1** が所有するルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** をノード **2** に再配置します

ノード 1 を AFF A900 コントローラモジュールおよび NVS に交換する前に、ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 1 からノード 2 に移動してから、 AFF A900 システムで実行されているノード 1 のリソースを最終的にリストアする必要があります。このプロセスはほとんど自動化されており、処理は一時停止してステータスを確認できます。

この処理は、タスクの開始時にすでに一時停止されている必要があります。手動で再開する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時に、クラスタまたはサービスの健常性のために SAN LIF を移動する必要はありません。ノード 1 を AFF A900 としてオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

アグリゲートおよび LIF のホーム所有者は変更されません。現在の所有者のみが変更されます。

手順

1. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF はすべて、 node1 から node2 に移行されます。

   処理が一時停止することで、ノード 1 のルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF がすべて node2 に移行されているかどうかを確認できます。

2. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

3. 処理が一時停止したまま、ルート以外のすべてのアグリゲートが node2 でそれぞれの状態でオンラインになっていることを確認します。

   「 storage aggregate show -node <node2> -state online -root false 」のように表示されます

   次の例は、 node2 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   アグリゲートがオフラインになった場合、または node2 で外部になった場合は、各アグリゲートに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してアグリゲートをオンラインにします。

   「 storage aggregate online -aggregate <aggr_name>` 」という名前になります

4. node2 で次のコマンドを使用し、出力を調べて、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。

   volume show -node <node2> -state offline`

   node2 上にオフラインのボリュームがある場合は、各ボリュームに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してオンラインにします。

   'volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>`

このコマンドで使用する '<vserver_name>` は ' 前の volume show コマンドの出力にあります

5. [[step5] いずれかの LIF が停止している場合は、次のコマンドを使用して、各 LIF に対して 1 回ずつ LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

   「 network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <nodename> -status -admin up 」という形式で指定します

障害が発生したアグリゲートを再配置するか

いずれかのアグリゲートに再配置が失敗した場合、または拒否されている場合は、アグリゲートを手動で再配置するか、必要に応じて拒否またはデスティネーションのチェックを無視する必要があります。

エラーが原因で再配置処理が一時停止します。

手順

1. イベント管理システム（ EMS ）のログで、アグリゲートの再配置に失敗した理由や拒否された理由を確認します。
2. 障害が発生したアグリゲートまたは拒否されたアグリゲートを

   「 storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2> aggregate-list <aggr_name> -nd-controller-upgrade true 」の形式で指定します

3. プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。
4. 再配置は、次のいずれかの方法で強制的に実行できます。

オプション	説明
拒否チェックの無視	次のコマンドを使用します。「 storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -nd -controller-upgrade true -override-vetoes true 」
デスティネーションチェックの無効化	次のコマンドを使用します。「 storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -nd -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination -checks true 」

ノード **1** を撤去

ノード 1 を撤去するには、自動処理を再開して、ノード 2 と HA ペアを無効にし、ノード 1 を正しくシャットダウンします。あとで、 AFF A700 コントローラモジュールと NVS をノード 1 シャーシから取り外し、 AFF A900 NVS とコントローラモジュールをノード 1 に取り付ける必要があります。

手順

1. 処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

2. ノード 1 が停止されたことを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   ノード 1 が完全に停止したら、 node1 の LOADER プロンプトが表示されている必要があります。LOADER プロンプトを表示するには、 node1 のシリアルコンソールに接続します。

AFF A700 コントローラモジュールと **NVS** を取り外します

この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。ノード 1 とノード 2 は同じシャーシに搭載されており、同じ電源装置のセットから電力が供給されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。ノード 1 のコントローラモジュールとノード 1 の NVA のみを削除するように注意してください。通常、 node1 は、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側にあるコントローラ A です。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A700 コントローラモジュールを取り外します

次の手順を使用して、 AFF A700 コントローラモジュールを取り外します。

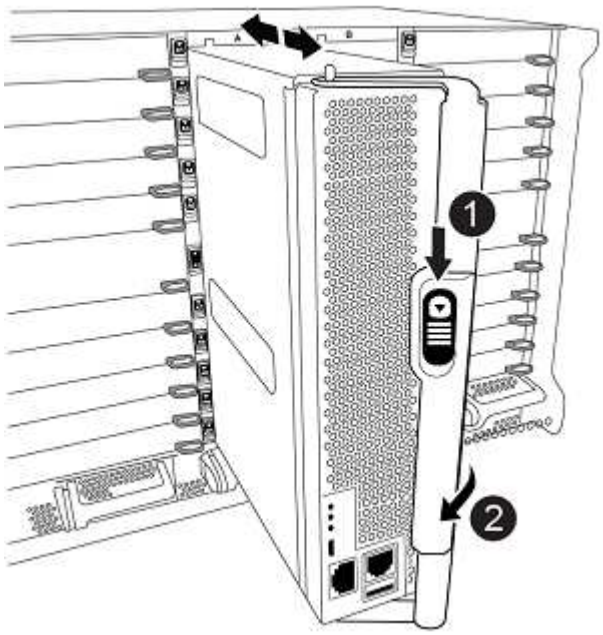
手順

1. ノード 1 からコントローラモジュールを取り外す前に、コンソールケーブル（ある場合）と管理ケーブルをノード 1 のコントローラモジュールから外します。

   ノード 1 で作業しているときは、コンソールケーブルと e0M ケーブルのみをノード 1 から取り外します。このプロセスの実行中は、 node1 または node2 の他のケーブルや接続を取り外したり変更したりしないでください。

2. コントローラモジュール A のロックを解除してシャーシから取り外します。

   a. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。



❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

a. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

AFF A700 NVS モジュールを取り外します

次の手順を使用して、 AFF A700 NVS モジュールを取り外します。

> AFF A700 NVS モジュールはスロット 6 にあり、システム内の他のモジュールと比較して高さが 2 倍になっています。

手順

1. ノード 1 のスロット 6 から NVS のロックを解除して取り外します。

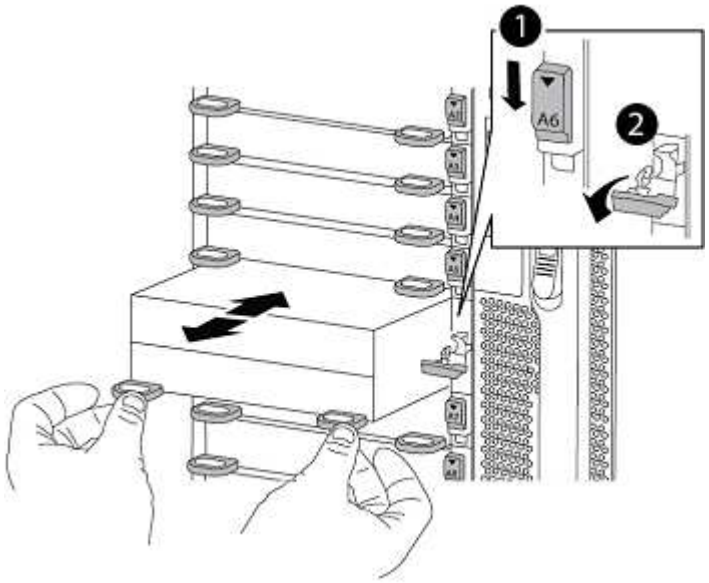
   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

      カムボタンがシャーシから離れます。

   b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

      NVS がシャーシから外れ、数インチ移動します。

   c. NVS をシャーシから取り外すには、モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてください。



❶	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
❷	ロックが完全に解除された I/O ラッチ

2. AFF A700 NVS のコアダンプデバイスとしてアドオンモジュールを使用している場合は、それらを AFF A900 NVS に転送しないでください。

AFF A900 NVS とコントローラモジュールを **node1** に取り付けます

アップグレード用の AFF A900 NVS およびコントローラモジュールを node1 にインストールする必要があります。コアダンプデバイスを AFF A700 NVS モジュールから AFF A900 NVS モジュールに移動しないでください。

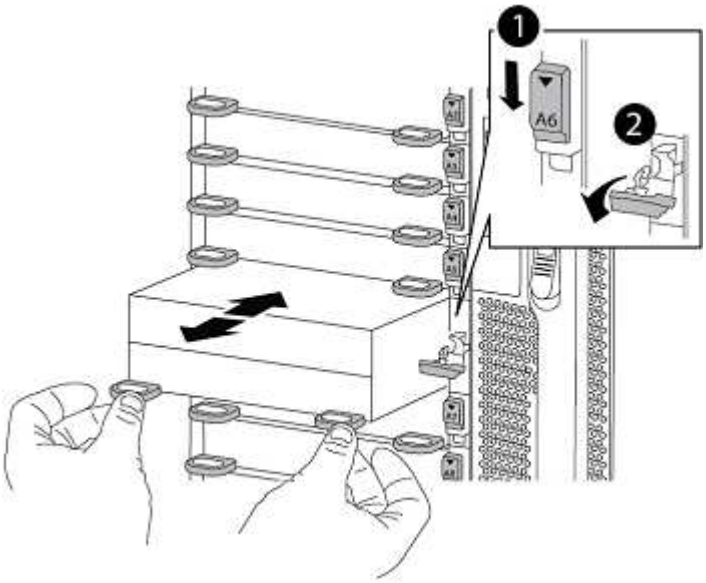
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A900 NVS を取り付けます

次の手順を使用して、 AFF A900 NVS を node1 のスロット 6 に取り付けます。

手順

1. NVS をスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
2. NVS をスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVS を所定の位置にロックします。



❶	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
❷	ロックが完全に解除された I/O ラッチ

AFF A900 コントローラモジュールを **node1** に取り付けます。

次の手順を使用して、 AFF A900 コントローラモジュールを node1 にインストールします。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

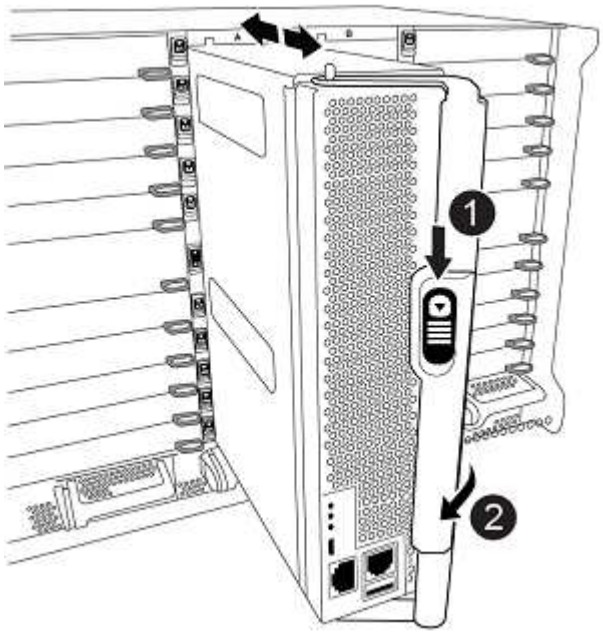
2. 管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。

   シャーシの電源はすでにオンになっているため、 node1 では BIOS の初期化が開始され、完全に装着されるとすぐに AUTOBOOT が開始されます。ノード 1 のブートを中断するには、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、シリアルコンソールケーブルと管理ケーブルをノード 1 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。

3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

   コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

   コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。



1	カムハンドルのロックラッチ
2	カムハンドルがアンロック位置にある

4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
5. 自動ブートを中断すると、 node1 で LOADER プロンプトが停止します。ブートを中断せずに node1 でブートが開始された場合は、プロンプトが * Ctrl+C * を押してブートメニューに移動するまで待ちます。ノードがブートメニューで停止したら、オプション「 8 」を使用してノードをリブートし、リブート中に自動ブートを中断します。
6. node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。

   「デフォルト設定」

7. デフォルトの環境変数設定を保存します。

   'aveenv

ネットブート **node1**

対応する AFF A900 ノード 1 のコントローラモジュールと NVS をスワップしたら、ノード 1 をネットブートする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを追加する必要があります。

AFF A900 コントローラモジュールのブートメディアにインストールされている ONTAP のバージョンは、シャーシに取り付けて電源がオンになっていないかぎり確認できません。AFF A900 ブートメディアの ONTAP バージョンは、アップグレード対象の AFF A700 システムで実行されている ONTAP バージョンと同じで、プライマリブートイメージとバックアップブートイメージの両方が一致している必要があります。イメージを設定するには、ネットブートを実行してからブートメニューの「 wipeconfig 」コマンドを実行します。コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、「 wipeconfig 」コマンドはブートメディア上の残留設定をクリアします。

> また、 USB ブートオプションを使用してネットブートを実行することもできます。を参照してください "ネットアップの技術情報アーティクル：「 How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system."。

作業を開始する前に

- システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
- ご使用のシステムに必要なシステムファイルと適切なバージョンの ONTAP を、 _NetApp サポートサイトからダウンロードします。を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクできます。

元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

手順

1. を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクをクリックして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。

2. [netboot_node1_step2] _netapp サポートサイト _ のソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
4. ディレクトリの一覧に「 ONTAP_version_image.tgz 」が含まれている必要があります。
5. 次のいずれかを実行してネットブート接続を設定します。

> ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ **DHCP** ）の状態	作業
実行中です	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto
実行されていません	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、接続を手動で設定します。 ifconfig e0M -addr= filer_addr -mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr domain= dns_domain`filer_addr' は、ストレージシステムの IP アドレスです。「 netmask 」は、ストレージ・システムのネットワーク・マスクです。「 gateway 」はストレージ・システムのゲートウェイです。「 dns_addr 」は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。このパラメータはオプションです。「 dns_domain 」はドメインネームサービス（ DNS ）ドメイン名です。このパラメータはオプションです。 インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細が表示されます。

6. node1 でネットブートを実行します。

   netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

   > トランクを中断しないでください。

7. AFF A900 コントローラモジュールでノード 1 が起動するまで待ち、次のようにブートメニューオプションを表示します。

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 起動メニューからオプション（７） Install new software first （新しいソフトウェアを最初にインストール）を選択します。

   このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。

   > 次のメッセージは無視してください 'This 手順 is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair'環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントローラのアップグレードは含まれません。
   >
   > 新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールすると、正しいイメージがインストールされない場合があります。この問題環境 All ONTAP リリース

9. 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' と入力し ' パッケージの入力を求められたら 'URL:\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz` と入力します

   「 path_to_the_web-accessible_directory 」は、「 ONTAP_version_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します 手順 2。

10. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

    a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データのリストアが必要なためです。

11. プロンプトで「 wipeconfig 」コマンドを実行して、ブートメディアの以前の設定をクリアします。
    a. 次のメッセージが表示されたら、回答は「はい」を選択します。

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。
12. ブート・メニューからオプション「 5 」を選択して、保守モードに切り替えます。ノードがメンテナンス・モードで停止し ' コマンド・プロンプト *' が表示されるまで 'yes' を選択します回答
13. コントローラとシャーシが「 HA 」として構成されていることを確認します。

    「 ha-config show 」

    次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. コントローラとシャーシが「 ha 」として設定されていない場合は、次のコマンドを使用して設定を修正します。

    「 ha-config modify controller ha 」を参照してください

    「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください

15. 「 ha-config 」の設定を確認します。

    「 ha-config show 」

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. ノード 1 を停止します。

    「 halt 」

    ノード 1 は LOADER プロンプトで停止します。

17. node2 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。

「食事」

18. node1 で、ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。

    「日付」

19. 必要に応じて、 node1 に日付を設定します。

    'Set date <mm/dd/yyyy>`

    > node1 で対応する UTC 日付を設定します。

20. ノード 1 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時間を確認します。

    「時間」

21. 必要に応じて、 node1 で時刻を設定します。

    時刻を設定します

    > node1 で対応する UTC 時間を設定します。

22. node1 でパートナーシステム ID を設定します。

    'setenv partner-sysid <node2 _sysid>`

    node2 のシステム ID は 'node show -node node2 コマンドの出力から取得できます

    a. 設定を保存します。

       'aveenv

23. node1 の LOADER プロンプトで、「 partner-sysid 」を確認する必要があります。node1 の場合 'partner-sysid' は node2 のものである必要がありますnode1 の「 partner-sysid 」を確認します。

    printenv partner-sysid

ステージ **3** ：**AFF A900** コントローラモジュールと **NVS** を使用してノード **1** をブートします

AFF A900 コントローラモジュールと **NVS** を使用してノード **1** をブートします

これで、 AFF A900 コントローラモジュールを搭載したノード 1 と、 NVS をブートする準備ができました。コントローラモジュールと NVS をスワップして AFF A700 から AFF A900 にアップグレードするには、コンソール接続と管理接続だけを移動する必要があります。このセクションでは、 AFF A900 コントローラモジュールおよび NVS でノード 1 をブートするために必要な手順を説明します。

手順

1. この構成で NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用している場合、ノード 1 の構成のロード後にブートループが発生しないようにするには、「 bootargen.storageencryption.support 」コマンドを「 true 」に設定し、「 kmip.init.maxwait` 」変数を「 off 」に設定する必要があります。

   'etenv bootarg.storageencryption.support true

   'etenv kmip.init.maxwait off

2. ノードを「 boot_menu 」でブートします。

   「 boot_ontap menu

3. ノードはブートメニューで停止します。「 22/7 」と入力し、非表示オプション「 boot_after_controller_replacement 」を選択します。AFF A700 node1 のディスクを AFF A900 node1 に再割り当てするには、プロンプトで node1 の実際のノード名を入力します。次の例を参考にしてください。

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
```

```
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
```

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
```

```
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上記のコンソールの出力例では、アドバンストディスクパーティショニング（ADP）ディスクを使用するシステムの場合は ONTAP からパートナーノード名の入力を求められます。

上記の例に示すシステム ID は一例です。アップグレードするノードの実際のシステム ID は異なります。

プロンプトでノード名を入力するかログインプロンプトを表示するまでに、ノードが 2 回リブートして環境変数をリストアし、システムのカードでファームウェアを更新し、他の ONTAP 更新を実行します。

ノード **1** のインストールを確認します

AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して、ノード 1 のインストールを確認する必要があります。物理ポートは変更されないため、 AFF A700 node1 から AFF A900 node1 に物理ポートをマッピングする必要はありません。

AFF A900 コントローラモジュールで node1 をブートしたら、正しく設置されていることを確認する必要があります。ノード 1 がクォーラムに参加するのを待ってから、コントローラの交換処理を再開する必要があります。

手順のこの時点で、コントローラのアップグレード処理はノード 1 がクォーラムへの自動参加を試みるため一時停止している必要があります。

手順

1. node1 がクォーラムに参加していることを確認します

   cluster show -node node1 -fields health`

   「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。

2. node1 が node2 と同じクラスタに含まれており、正常な状態であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

3. advanced 権限モードに切り替えます。

   「高度」

4. コントローラ交換処理のステータスを確認し、ノード 1 を停止する前と同じ状態で一時停止状態になっていることを確認して、新しいコントローラの設置とケーブルの移動の物理的なタスクを実行します。

   「 system controller replace show 」と表示されます

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

5. コントローラの交換処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

6. コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-------------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

   このガイドでは、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインの再作成について、ノード 1_Restore ネットワーク設定の名前が _ に変更されています。

7. コントローラの交換が一時停止状態になった状態で、に進みます [Restore network configuration on node1]。

ノード **1** でネットワーク設定をリストアします

node1 がクォーラムにあり、 node2 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node1 で認識されていることを確認します。また、ノード 1 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。

VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 _Network Management_content にリンクします。

手順

1. アップグレードした node1 にあるすべての物理ポートの一覧を表示します。

   network port show -node node1

   ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。

2. クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。

   「 broadcast-domain show 」

3. node1 のすべてのポートに到達できるネットワークポートを表示します。

   network port reachability show -node node1

   次の例のような出力が表示されます。

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

上記の例では、コントローラの交換後にノード 1 がブートします。物理的に接続されていないため、一部のポートに到達できません。「 OK 」以外の到達可能性ステータスのポートはすべて修復する必要があります。

> AFF A700 から AFF A900 コントローラへのアップグレード中に、ネットワークポートとその接続を変更しないでください。すべてのポートを正しいブロードキャストドメインに配置し、ネットワークポートの到達可能性を変更しないでください。ただし、 LIF を node2 から node1 に戻す前に、ネットワークポートの到達可能性と健全性ステータスを確認する必要があります。

4. 次の順序で、次のコマンドを使用して、 node1 の各ポートの到達可能性ステータスを「 ok 」以外に修復します。

   'network port reachability repair-node <node_name > -port <port_name> ’

a. 物理ポート

b. VLAN ポート

次の例のような出力が表示されます。

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

上記の警告メッセージは、到達可能性ステータスのポートで、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスとは異なる可能性がある場合に表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します

すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。

「 network port reachability show 」のように表示されます

到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を判別できず、既存のどのブロードキャストドメインにも属していない場合、 ONTAP はこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。

5. ポートの到達可能性を確認します

   「 network port reachability show 」のように表示されます

   すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4。

6. すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

7. ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）が設定されていることを確認します。

   「 network port broadcast-domain show 」

8. 次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。

   a. 移動された LIF を表示します。

      「 dispaced-interface show 」

b. LIF のホームノードとホームポートをリストアします。

「変位インターフェイス restore -home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif -name lif_name 」のように指定します

9. すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。

network interface show -fields home-port 、 status-admin

アップグレードした **node1** でキー管理ツールの設定をリストアします

NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化する場合は、暗号化設定を新しいノードに同期する必要があります。ノード 1 のアグリゲートの ARL がノード 2 からノード 1 に完了すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。

次の手順を実行して、暗号化設定を新しいノードに同期します。

手順

1. クラスタプロンプトで次のコマンドを使用して、 OKM の暗号化構成を同期します。

「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

2. OKM のクラスタ全体のパスフレーズを入力します。

ノード **1** が所有するルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** を **node2** からアップグレードした **node1** に移動します

ノード 1 のネットワーク設定を確認し、ノード 2 からノード 1 にアグリゲートを再配置する前に、ノード 2 に現在属しているノード 1 に属する NAS データ LIF がノード 2 からノード 1 に再配置されたことを確認する必要があります。また、 SAN LIF が node1 に存在することも確認する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。ノード 1 をオンラインにしたら、 LIF が正常に機能しており、適切なポート上に配置されていることを確認する必要があります。

手順

1. 再配置処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

システムは次のタスクを実行します。

- クラスタクォーラムチェック
- システム ID の確認
- イメージのバージョンチェック

- ターゲットプラットフォームのチェック
- ネットワーク到達可能性チェック

ネットワーク到達可能性チェックのこの段階で処理が一時停止します。

2. ネットワーク到達可能性チェックを実行します。

   network port reachable-show-detail-node node1

   インターフェイスグループポートおよび VLAN ポートを含むすべての接続ポートのステータスが「 OK 」であることを確認します。

3. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のチェックを実行します。

   - クラスタの健全性チェック
   - クラスタ LIF のステータスを確認します

   これらのチェックの実行後、システムは、 node1 で所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を新しい node1 に再配置します。

   リソースの再配置が完了すると、コントローラの交換処理が一時停止します。

4. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   コントローラ交換用手順が一時停止している場合は、エラーがある場合はチェックして修正し、次に「問題 re sume 」をクリックして操作を続行します。

5. 必要に応じて、取り外した LIF をリストアしてリバートします。取り外した LIF を表示します。

   cluster controller -replacement network ヒエラー（クラスタコントローラ交換ネットワークが取り外されました） -interface show

   LIF が表示されなくなった場合は、ホームノードをノード 1 にリストアします。

   クラスタ・コントローラ交換ネットワークが取り外されましたインタフェース・リストア -home-node

6. この処理を再開すると、必要なポストチェックの実行をシステムに求めるプロンプトが表示されます。

   「システムコントローラの交換が再開」

   次のポストチェックが実行されます。

   - クラスタクォーラムチェック
   - クラスタの健全性チェック
   - アグリゲートの再構築チェック

- アグリゲートのステータスを確認します
- ディスクのステータスを確認します
- クラスタ LIF のステータスを確認します
- ボリュームチェック

ステージ 4 ：リソースを node2 から再配置し、 node2 を撤去

ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node1 に再配置します

node2 を AFF A900 コントローラモジュールと NVS に交換する前に、 node2 に所有されているルート以外のアグリゲートを node1 に再配置する必要があります。

前の段階で確認したあとに、 node2 のリソースリリースが自動的に開始されます。ルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF が node2 から新しい node1 に移行されます。

アグリゲートと LIF の移行が完了すると、検証のために処理が一時停止されます。この段階で、ルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF がすべて新しい node1 に移行されたことを確認する必要があります。

アグリゲートおよび LIF のホーム所有者は変更されません。現在の所有者のみが変更されます。

手順

1. ルート以外のすべてのアグリゲートがオンラインで、 node1 上のそれらの状態になっていることを確認します。

   storage aggregate show -node node1 -state online -root false

   次の例は、 node1 にあるルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

   Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols   Nodes
   RAID     Status
   ----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1        744.9GB      744.8GB   0%  online   5  node1    raid_dp
   normal
   aggr_2        825.0GB       825.0GB  0%  online   1  node1    raid_dp
   normal
   2 entries were displayed.
   ```

   アグリゲートがオフラインになった場合、またはノード 1 で外部になった場合は、新しいノード 1 で各アグリゲートに対して 1 回、次のコマンドを実行してアグリゲートをオンラインにします。

   「 storage aggregate online -aggregate <aggr_name>` 」という名前になります

2. node1 で次のコマンドを使用し、出力を調べて、すべてのボリュームが node1 でオンラインになってい

ることを確認します。

volume show -node node1 -state offline`

ノード 1 上のボリュームのいずれかがオフラインになっている場合は、各ボリュームについて 1 回、node1 で次のコマンドを使用してボリュームをオンラインにします。

'volume online -vserver <vserver-name> -volume <volume-name>`

このコマンドで使用する '<vserver-name> は ' 前の volume show コマンドの出力にあります

3. LIF が正しいポートに移動され、ステータスが「 up 」になっていることを確認します。LIF が 1 つでも停止している場合は、次のコマンドを LIF ごとに 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを up に設定します。

   「 network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <nodename> -status -admin up 」という形式で指定します

4. 次のコマンドを使用して、 node2 にデータ LIF が残っていないことを確認します。

   network interface show -curr-node <node2> -role data

ノード **2** を撤去

node2 を撤去するには、 node2 を正しくシャットダウンしてラックまたはシャーシから取り外す必要があります。

手順

1. 処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ノードは自動的に停止します。

アップグレードの完了後に、 node2 の運用を停止できます。を参照してください "古いシステムの運用を停止"。

ステージ **5** ：**AFF A900 NVS** とコントローラモジュールを **node2** に取り付けます

AFF A900 NVS とコントローラモジュールを **node2** にインストールします

アップグレード用に受け取った AFF A900 NVS とコントローラモジュールを node2 にインストールする必要があります。node2 には、システムの背面からコントローラを見るときにシャーシの右側に配置されたコントローラ B を指定します。

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A900 NVS を取り付けます

次の手順を使用して、 AFF A900 NVS を node2 のスロット 6 に取り付けます。

手順

1. NVS をスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
2. NVS をスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVS を所定の位置にロックします。

AFF A900 コントローラモジュールを **node2** に取り付けます。

次の手順を使用して、 AFF A900 コントローラモジュールを node2 に取り付けます。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシのベイ B に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   ベイラベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

2. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。

   シャーシはすでに電源がオンになっているため、完全に装着されるとすぐに node2 がブートを開始します。node2 のブートを避けるため、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、コンソールケーブルと管理ケーブルを node2 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。

3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

   コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

   コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
5. 自動ブートを中断すると、 node2 で LOADER プロンプトが停止します。ブートを中断せずに node2 でブートが開始された場合は、プロンプトで「 * Ctrl+C * 」を押してブートメニューに移動するまで待ちます。ノードがブートメニューで停止したら、オプション「 8 」を使用してノードをリブートし、リブート中に自動ブートを中断します。

ネットブート **node2**

対応する AFF A900 ノード 2 コントローラモジュールと NVS をスワップしたら、ネットブートが必要になることがあります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備

を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

AFF A900 コントローラモジュールのブートメディアにインストールされている ONTAP のバージョンは、シャーシに取り付けて電源がオンになっていないかぎり確認できません。AFF A900 ブートメディアの ONTAP バージョンは、アップグレード対象の AFF A700 システムで実行されている ONTAP バージョンと同じで、プライマリブートイメージとバックアップブートイメージの両方が一致している必要があります。イメージを設定するには、ネットブートを実行してからブートメニューの「 wipeconfig 」コマンドを実行します。コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、「 wipeconfig 」コマンドはブートメディア上の残留設定をクリアします。

> また、 USB ブートオプションを使用してネットブートを実行することもできます。を参照してください "ネットアップの技術情報アーティクル：「 How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system."。

作業を開始する前に

- システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
- ご使用のシステムに必要なシステムファイルと適切なバージョンの ONTAP を、 _NetApp サポートサイトからダウンロードします。を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクできます。

元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

手順

1. を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクをクリックして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。
2. [netboot_t2_step2] ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
4. ディレクトリの一覧に「 ONTAP_version_image.tgz 」が含まれている必要があります。
5. 次のいずれかを実行してネットブート接続を設定します。

> ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ **DHCP** ）の状態	作業
実行中です	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto

動的ホスト構成プロトコル（DHCP）の状態	作業
実行されていません	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、接続を手動で設定します。 ifconfig e0M -addr= filer_addr -mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr domain= dns_domain`filer_addr' は、ストレージシステムの IP アドレスです。「 netmask 」は、ストレージ・システムのネットワーク・マスクです。「 gateway 」はストレージ・システムのゲートウェイです。「 dns_addr 」は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。このパラメータはオプションです。「 dns_domain 」はドメインネームサービス（ DNS ）ドメイン名です。このパラメータはオプションです。 インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細が表示されます。

6. node2 でネットブートを実行します。

   netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

   トランクを中断しないでください。

7. AFF A900 コントローラモジュールで node2 が実行されてブートするのを待ち、次のようにブートメニューオプションを表示します。

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 起動メニューからオプション（ 7 ） Install new software first （新しいソフトウェアを最初にインストール）を選択します。

   このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。

次のメッセージは無視してください 'This 手順 is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair'環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントローラのアップグレードは含まれません。

新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールすると、正しいイメージがインストールされない場合があります。この問題環境 All ONTAP リリース

9. 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' と入力し ' パッケージの入力を求められたら 'URL:\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz` と入力します

   「 path_to_the_web-accessible_directory 」は、「 ONTAP_version_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します 手順 2。

10. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

    a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データのリストアが必要なためです。

11. プロンプトで「 wipeconfig 」コマンドを実行して、ブートメディア上の以前の設定をクリアします。

    a. 次のメッセージが表示されたら、回答は「はい」を選択します。

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。

12. ブート・メニューからメンテナンス・モード「 5 」を選択し、ブートを続行するように求めるプロンプトが表示されたら「 y 」と入力します。

13. コントローラとシャーシが「 HA 」として構成されていることを確認します。

    「 ha-config show 」

    次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. コントローラとシャーシが「 ha 」として設定されていない場合は、次のコマンドを使用して設定を修正します。

    「 ha-config modify controller ha 」を参照してください

    「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください

15. ノード 2 を停止します。

    「 halt 」

    node2 で LOADER プロンプトが停止します。

16. node2 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。

    「食事」

17. node2 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。

    「日付」

18. 必要に応じて、 node2 で日付を設定します。

    'Set date <mm/dd/yyyy>`

    ⓘ node2 で対応する UTC 日付を設定します。

19. node2 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時刻を確認します。

    「時間」

20. 必要に応じて、 node2 で時刻を設定します。

    時刻を設定します

    ⓘ node2 で対応する UTC 時間を設定します。

21. 必要に応じて、 node2 にパートナーシステム ID を設定します。

    ⓘ AFF A900 にアップグレードするノード 1 のシステム ID です。

    setsetenv partner-sysid node1 _sysid

    a. 設定を保存します。

       'aveenv

22. node2 の LOADER プロンプトで、「 partner-sysid 」を確認する必要があります。node2 の場合 'partner-sysid' は node1 のものである必要がありますnode1 の「 partner-sysid 」を確認します。

    printenv partner-sysid

ステージ 6 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して node2 をブートします

AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して node2 をブートします

AFF A900 コントローラモジュールと NVS を搭載した node2 がアップグレード可能です。コントローラモジュールと NVS をスワップして AFF A700 から AFF A900 にアップグレードするには、コンソール接続と管理接続だけを移動する必要があります。このセクションでは、 AFF A900 コントローラモジュールおよび NVS で node2 をブートするために必要な手順を説明します。

手順

1. [[boot_node2 _step1] NetApp Storage Encryption （ NSE ）がこの構成で使用されている場合、ノード 2 の構成のロード後にブートループが発生しないように、「 setenv bootarg.storageencryption.support` コマンドを「 true 」に設定する必要があります。 kmip.init.maxwait` 変数は「 off 」に設定する必要があります。

    'etenv bootarg.storageencryption.support true

    'etenv kmip.init.maxwait off

2. ノードを「 boot_menu 」でブートします。

    「 boot_ontap menu

3. ノードはブートメニューで停止します。「 22/7 」と入力し、非表示オプション「 boot_after_controller_replacement 」を選択します。AFF A700 node1 のディスクを AFF A900 node1 に再割り当てするには、プロンプトで node2 の実際のノード名を入力します。次の例を参考にしてください。

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
```

```
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
```

```
The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
```

```
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 上記のコンソールの出力例では、アドバンストディスクパーティショニング（ADP）ディスクを使用するシステムの場合は ONTAP からパートナーノード名の入力を求められます。
>
> 上記の例に示すシステム ID は一例です。アップグレードするノードの実際のシステム ID は異なります。
>
> プロンプトでノード名を入力するかログインプロンプトを表示するまでに、ノードが 2 回リブートして環境変数をリストアし、システムのカードでファームウェアを更新し、他の ONTAP 更新を実行します。

node2 のインストールを確認します

AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して、 node2 のインストールを確認する必要があります。物理ポートは変更されないため、 AFF A700 node2 の物理ポート

を AFF A900 node2 にマッピングする必要はありません。

AFF A900 コントローラモジュールで node1 をブートしたら、正しく設置されていることを確認する必要があります。node2 がクォーラムに参加するまで待ってから、コントローラの交換処理を再開する必要があります。

手順のこの時点で、 node2 がクォーラムに参加する間、処理が一時停止します。

手順

1. node2 がクォーラムに参加していることを確認します

   cluster show -node node2 -fields health`

   「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。

2. node2 がノード 1 と同じクラスタに含まれており、正常な状態であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

3. advanced 権限モードに切り替えます。

   「高度」

4. コントローラ交換処理のステータスを確認し、コントローラが一時停止状態で、 node2 を停止する前と同じ状態になっていることを確認して、新しいコントローラの取り付けやケーブルの移動の物理的なタスクを実行します。

   「 system controller replace show 」と表示されます

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

5. コントローラの交換処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

6. コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

このガイドでは、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインの再作成について、 _ノード 2_Restore ネットワーク構成の名前が変更されました。

7. コントローラの交換が一時停止状態になった状態で、に進みます [Restore network configuration on node2]。

node2 でネットワーク設定をリストアします

node2 がクォーラムにあり、 node1 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node2 に表示されていることを確認します。また、 node2 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。

VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 _Network Management_content にリンクします。

手順

1. アップグレードした node2 上のすべての物理ポートを表示します。

   network port show -node node2`

ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。

2. クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。

   「 broadcast-domain show 」

3. node2 のすべてのポートの到達可能性を表示します。

   network port reachability show -node node2`

   次の例のような出力が表示されます。ポート名とブロードキャスト名はさまざまです。

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

   上記の例では、コントローラの交換後に node2 がブートし、クォーラムに参加しています。到達可能性のない複数のポートがあり、到達可能性スキャンを保留しています。

4. [[restore_node2 _step4] 次のコマンドを使用して、 node2 の各ポートの到達可能性を「 ok 」以外の到達可能性ステータスで修復します。

   'network port reachability repair-node <node_name > -port <port_name> ’

   a. 物理ポート
   b. VLAN ポート

   次の例のような出力が表示されます。

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

上記の警告メッセージは、到達可能性ステータスのポートで、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスとは異なる可能性がある場合に表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します

すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。

「 network port reachability show 」のように表示されます

到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を判別できず、既存のどのブロードキャストドメインにも属していない場合、 ONTAP はこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。

5. ポートの到達可能性を確認します

   「 network port reachability show 」のように表示されます

   すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4。

6. すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

7. ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）が設定されていることを確認します。

   「 network port broadcast-domain show 」

8. 次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。

   a. 移動された LIF を表示します。

      「 dispaced-interface show 」

   b. LIF のホームノードとホームポートをリストアします。

      「変位インターフェイス restore -home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif -name lif_name 」のように指定します

9. すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。

network interface show -fields home-port 、 status-admin

キー管理ツールの設定を **node2** にリストアします

NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化する場合は、暗号化設定を新しいノードに同期する必要があります。ノード 1 のアグリゲートの ARL がノード 2 からノード 1 に完了すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。

次の手順を実行して、暗号化設定を新しいノードに同期します。

手順

1. クラスタプロンプトで次のコマンドを使用して、 OKM の暗号化構成を同期します。

   「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

2. OKM のクラスタ全体のパスフレーズを入力します。

ルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** を **node2** に戻します

ノード 2 のネットワーク設定を確認し、アグリゲートをノード 1 からノード 2 に再配置する前に、ノード 1 に現在あるノード 2 に属する NAS データ LIF がノード 1 からノード 2 に再配置されたことを確認する必要があります。また、 SAN LIF が node2 に存在することも確認する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。node2 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

手順

1. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のタスクを実行します。

   - クラスタクォーラムチェック
   - システム ID の確認
   - イメージのバージョンチェック
   - ターゲットプラットフォームのチェック
   - ネットワーク到達可能性チェック

   ネットワーク到達可能性チェックのこの段階で処理が一時停止します。

2. 再配置処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

システムは次のチェックを実行します。

- クラスタの健全性チェック
- クラスタ LIF のステータスを確認します

これらのチェックの実行後、システムによってルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF が AFF A900 コントローラで実行されている node2 に再配置され、

リソースの再配置が完了すると、コントローラの交換処理が一時停止します。

3. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   コントローラ交換用手順が一時停止している場合は、エラーがある場合はチェックして修正し、次に「問題 re sume 」をクリックして操作を続行します。

4. 必要に応じて、取り外した LIF をリストアしてリバートします。取り外した LIF を表示します。

   cluster controller -replacement network ヒエラー（クラスタコントローラ交換ネットワークが取り外されました） -interface show

   LIF が取り外された場合、ホームノードを node2 にリストアします。

   クラスタ・コントローラ交換ネットワークが取り外されましたインタフェース・リストア -home-node

5. この処理を再開すると、必要なポストチェックの実行をシステムに求めるプロンプトが表示されます。

   「システムコントローラの交換が再開」

   次のポストチェックが実行されます。

   - クラスタクォーラムチェック
   - クラスタの健全性チェック
   - アグリゲートの再構築チェック
   - アグリゲートのステータスを確認します
   - ディスクのステータスを確認します
   - クラスタ LIF のステータスを確認します
   - ボリュームチェック

ステージ 7 ：アップグレードを完了します

新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します

正しいセットアップを行うには、 HA ペアが有効になっていることを確認する必要があります。さらに、 node1 と node2 が相互のストレージにアクセスできること、および

クラスタ上の他のノードに属するデータ LIF を所有していないことを確認する必要があります。また、すべてのデータアグリゲートが正しいホームノードにあり、両方のノードのボリュームがオンラインであることを確認する必要があります。新しいノードの 1 つにユニファイドターゲットアダプタがある場合は、ポート設定をすべてリストアする必要があり、場合によってはアダプタの使用方法の変更が必要になることがあります。

手順

1. node2 のチェック後、 node2 クラスタのストレージフェイルオーバーとクラスタ HA ペアが有効になります。処理が完了すると、両方のノードに「 Completed 」と表示され、クリーンアップ処理が実行されます。
2. ストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認します。

   「 storage failover show 」をクリックします

   次の例は、ストレージフェイルオーバーが有効になっている場合のコマンドの出力例を示しています。

   ```
   cluster::> storage failover show
                                      Takeover
   Node             Partner            Possible          State Description
   -------------  --------------   --------------  ------------------
   node1            node2            true             Connected to node2
   node2            node1            true             Connected to node1
   ```

3. 次のコマンドを使用して出力を調べ、 node1 と node2 が同じクラスタに属していることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

4. 次のコマンドを使用して、 node1 と node2 が相互のストレージにアクセスできることを確認します。

   「 storage failover show -fields local-missing-disks 、 partner-missing-disks 」というメッセージが表示されます

5. 次のコマンドを使用して、 node1 と node2 のどちらもクラスタ内の他のノードがホーム所有するデータ LIF を所有していないことを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

   クラスタ内の他のノードがホーム所有するデータ LIF をノード 1 とノード 2 のどちらも所有していない場合は、データ LIF をホーム所有者にリバートします。

   「 network interface revert 」の略

6. アグリゲートがそれぞれのホームノードで所有されていることを確認します。

   storage aggregate show-owner-name node1

   「 storage aggregate show-owner-name node2 」

7. オフラインになっているボリュームがないかを確認します。

   volume show -node node1 -state offline`

   volume show -node <node2> -state offline`

8. オフラインになっているボリュームがある場合は、セクションで取得したオフラインボリュームのリストと比較します "ノードをアップグレードする準備をします"必要に応じて、次のコマンドを使用して、ボリュームごとに 1 回、オフラインボリュームをオンラインにします。

   'volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>`

9. ノードごとに次のコマンドを使用して、新しいノードの新しいライセンスをインストールします。

   'system license add - license-code <license_code, license_code, license_code…>`

   license-code パラメータには、アルファベットの文字キーをアルファベットの大文字 28 個まで入力できます。ライセンスは一度に 1 つずつ追加することも、複数追加することもできます。各ライセンスキーをカンマで区切って指定することもできます。

10. 次のいずれかのコマンドを使用して、元のノードから古いライセンスをすべて削除します。

    「システムライセンスのクリーンアップ - 未使用 - 期限切れ」

    「 system license delete -serial -number <node-serial_number> -package <license_package> 」という 2 つのライセンスがあります

    - 期限切れのライセンスをすべて削除します。

      「システムライセンスのクリーンアップ - 期限切れ」

    - 未使用のライセンスをすべて削除します。

      'System license clean-up-unused （システムライセンスのクリーンアップ - 未使用）'

    - クラスタから特定のライセンスを削除するには、ノードで次のコマンドを使用します。

      system license delete -serial -number <node1 _serial_number> -package * ` system license delete -serial-number <node2 _serial_number> -package * 」を指定します

    次の出力が表示されます。

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    すべてのパッケージを削除するには 'y' を入力します

11. 次のコマンドを使用して出力を調べ、ライセンスが正しくインストールされていることを確認します。

    「 system license show 」を参照してください

の出力と、でキャプチャした出力を比較することもできます "ノードをアップグレードする準備をします" セクション。

12. 構成に NetApp Storage Encryption （ NSE ）が使用されていた場合、「 setenv bootarg.storageencryption.support 」コマンドを「 kmip.init.maxwait` 」変数を「 true 」に設定します（ AFF A900 コントローラモジュールと NVS_, "手順 1."）を使用している場合は、変数をリセットする必要があります。

```
set diag; systemshell -node <node_name > コ \'83\'7d ンド sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

13. 両方のノードで次のコマンドを使用して SP を設定します。

    「 system service-processor network modify -node <node_name > 」のように指定します

    を参照してください "参考資料" SP および _SP ONTAP 9 コマンドの詳細については ' システム管理リファレンスにリンクするには ' マニュアルページリファレンスを参照してください system の service-processor network modify コマンドの詳細については ' を参照してください

14. 新しいノードの 1 つで次の操作を実行します。
    a. advanced 権限レベルに切り替えます。

       「 advanced 」の権限が必要です

    b. 次のコマンドを入力します。

       「 storage failover modify -node <node_name > -CIFS-NDO -duration default | medium | low 」

       - システムのワークロードが 50% 〜 75% の場合は、「 m edium 」と入力します。
       - システムのワークロードが 75% 〜 100% の場合は 'low' と入力します

    c. admin レベルに戻ります。

       「特権管理者」

    d. システムをリブートして、変更が有効になっていることを確認します。

15. 新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップする場合は、を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクを設定するには、 _2 ノードスイッチレスクラスタへの移行の手順に従ってください。

ノード 1 とノード 2 でストレージ暗号化が有効になっている場合は、セクションを完了します "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"。それ以外の場合は、の項を実行します 。

新しいコントローラモジュールで **Storage Encryption** をセットアップします

交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーで Storage Encryption が使用されている場合は、 SSL 証明書のインストールやキー管理サーバのセットアップなど、新しいコントローラモジュールを Storage Encryption 用に設定する必要があります。

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで

入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 security key-manager external show-status 」

   「 security key-manager onboard shoecw-backup 」と入力します

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを、新しいコントローラのキー管理サーバのリストに追加します。

   a. キー管理サーバを追加します。

      「 security key-manager external add-servers -key-servers key_management_server_ip_address 」のように設定します

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 security key-manager external show 」と入力します

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      「 security key-manager external enable 」と入力します

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

   'security key-manager external restore -node new_controller_name'

新しいコントローラモジュールで **NetApp Volume Encryption** をセットアップします

交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーが NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用している場合は、新しいコントローラモジュールを NVE 用に設定する必要があります。

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを新しいコントローラのキー管理サーバリストに追加します。
   a. キー管理サーバを追加します。

      「 security key-manager external add-servers -key-servers key_management_server_ip_address 」のように設定します

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。
   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 security key-manager external show 」と入力します

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      「 security key-manager external enable 」と入力します

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。
4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

用途	使用するコマンド
外部キー管理ツール	「 securitykey-manager external restore 」このコマンドには、 OKM のパスフレーズが必要です
オンボードキーマネージャ（ OKM ）	「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

認証キーを使用できなかったか、外部キー管理サーバにアクセスできなかったためにボリュームがオフラインになっていないかを確認します。volume online コマンドを使用して ' これらのボリュームをオンラインに戻します

認証キーを使用できなかったか、外部キー管理サーバにアクセスできなかったためにボリュームがオフラインになっていないかを確認します。volume online コマンドを使用して ' これらのボリュームをオンラインに戻します

古いシステムの運用を停止

アップグレード後は、ネットアップサポートサイトから古いシステムの運用を停止できます。システムの運用を停止すると、そのシステムは動作していないことがネットアップに通知され、サポートデータベースから削除されます。

手順

1. を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクしてログインします。
2. メニューから [製品]>[マイ製品] を選択します。

3. [インストール済みシステムの表示] ページで、システムに関する情報の表示に使用する ***Selection Criteria** を選択します。

   次のいずれかを選択してシステムを検索できます。

   - シリアル番号（ユニットの背面に記載）
   - 所在地のシリアル番号

4. [* 出発] をクリックします

   シリアル番号を含むクラスタ情報が表に表示されます。

5. テーブルでクラスタを見つけ、 Product Tool Set （製品ツールセット）ドロップダウンメニューから * Decommission this system * （このシステムのデコミッション）を選択します。

SnapMirror 処理を再開します

アップグレード前に休止していた SnapMirror 転送を再開し、 SnapMirror 関係を再開できます。更新はアップグレードの完了後にスケジュールどおりに実行されます。

手順

1. デスティネーションで SnapMirror のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

2. SnapMirror 関係を再開します。

   「 snapmirror resume -destination – vserver <vserver_name>` 」のように指定します

トラブルシューティングを行う

トラブルシューティングを行う

ノードペアのアップグレード中に障害が発生する可能性があります。ノードがクラッシュする、アグリゲートが再配置されない、または LIF が移行されない可能性があります。障害の原因とその解決策は、アップグレード手順の実行中に障害が発生したタイミングによって異なります。

手順の各フェーズについては、セクションの表を参照してください "ARL アップグレードの概要"。発生する可能性のある障害の情報は、手順のフェーズ別に表示されます。

アグリゲートの再配置に失敗しまし

アグリゲートの再配置（ ARL ）がアップグレード中に別のポイントで失敗することがあります。

アグリゲートの再配置に失敗していないかどうか

手順の処理中に、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で ARL が失敗することがあります。

手順

1. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。

   「 storage aggregate relocation show 」を参照してください

   「 storage aggregate relocation show 」コマンドを実行すると、正常に再配置されたアグリゲートと再配置されなかったアグリゲート、および障害の原因が表示されます。

2. コンソールで EMS メッセージを確認します。
3. 次のいずれかを実行します。

   - 「 storage aggregate relocation show 」コマンドの出力と EMS メッセージの出力に応じて、適切な方法を実行します。
   - 「 storage aggregate relocation start 」コマンドの「 override-vetoes 」オプションまたは「 override-vetoes destination-checks 」オプションを使用して、アグリゲートまたはアグリゲートの強制的な再配置を実行します。

   「 storage aggregate relocation start 」、「 override-vetoes 」、および「 override-vetoes destination-checks 」オプションの詳細については、を参照してください "参考資料" ONTAP 9 コマンド：マニュアルページリファレンスにリンクするには、次の手順を実行します。

アップグレードの完了後、元々 **node1** にあるアグリゲートは **node2** によって所有されています

アップグレード手順の最後に、 node1 がホームノードとして使用されていたアグリゲートの新しいホームノードになっている必要があります。このパスはアップグレード後に再配置できます。

次の状況で、アグリゲートを再配置できず、ノード 1 ではなくホームノードとしてノード 2 になっている可能性があります。

- ステージ 3 で、アグリゲートが node2 から node1 に再配置されたとき。

  再配置する一部のアグリゲートのホームノードが node1 に含まれている。たとえば、このようなアグリゲートのことを aggr_node_A_1 と呼びます。ステージ 3 で aggr_node_A_1 の再配置が失敗し、強制的に再配置を実行できない場合は、アグリゲートは node2 で残ります。

- ステージ 4 のあとで、 node2 を AFF A900 コントローラモジュールおよび NVS に交換します。

  node2 を交換すると、 aggr_node_A_1 は、 node2 ではなくノード 1 とホームノードとしてオンラインになります。

ストレージフェイルオーバーを有効にしたあと、ステージ 6 に続けて所有権に関する誤った問題を修正するには、次の手順を実行します。

手順

1. アグリゲートのリストを取得します。

   storage aggregate show -nodes 2 -is-home true

正しく再配置されていないアグリゲートを特定するには、セクションで取得した node1 のホーム所有者を含むアグリゲートのリストを参照してください "ノードをアップグレードする準備をします" コマンドの出力と比較してください。

2. 手順 1 の出力と、セクションで確認した node1 用の出力を比較します "ノードをアップグレードする準備をします" 再配置されていないアグリゲートがあることを確認します。
3. node2 の残りのアグリゲートを再配置します。

   「 storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_A_1 -destination node1

   この再配置の実行時は、 -nd-controller-upgrade パラメータを使用しないでください。

4. node1 がアグリゲートのホーム所有者になったことを確認します。

   「 storage aggregate show -aggregate <aggr1 、 aggr2 、 aggr3…> -fields home-name 」のように指定します

   「 <aggr1 、 aggr2 、 aggr3_> 」は、 node1 が元のホーム所有者であるアグリゲートのリストです。

   ホーム所有者としてノード 1 を持たないアグリゲートは、手順 3 で同じ再配置コマンドを使用してノード 1 に再配置できます。

リブート、パニック、電源再投入

アップグレードの各段階で、システムがクラッシュする（リブート、パニック状態、または電源の再投入）場合があります。

これらの問題の解決策は、状況によって異なります。

事前チェックフェーズでのリブート、パニック、電源再投入

HA ペアを有効にして事前チェックフェーズの前にノード 1 またはノード 2 がクラッシュした場合

事前チェックフェーズの前にノード 1 またはノード 2 がクラッシュした場合は、再配置されたアグリゲートがなく、 HA ペア構成が有効なままになります。

テイクオーバーとギブバックは正常に実行されます。

手順

1. コンソールで、システムで発行された EMS メッセージを確認し、推奨される対処方法を実行します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

最初のリソースリリースフェーズでリブート、パニック、電源再投入が発生した場合

HA ペアを有効にすると、リソースの最初のリリースフェーズでノード 1 がクラッシュします

一部またはすべてのアグリゲートがノード 1 からノード 2 に再配置されており、 HA ペアが有効なままです。node2 は、ノード 1 のルートボリュームと再配置されていないルート以外のアグリゲートをテイクオーバーします。

再配置されたアグリゲートの所有権は、ホーム所有者が変更されていないためにテイクオーバーされたルート以外のアグリゲートの所有権と同じになります。

node1 の状態が「 waiting for giveback 」になると、 node2 はノード 1 のルート以外のすべてのアグリゲートをギブバックします。

手順

1. ノード 1 がブートすると、ノード 1 のルート以外のすべてのアグリゲートがノード 1 に戻されます。アグリゲートの手動での再配置を node1 から node2 に実行する必要があります。「 storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list * -ndocontroller -upgrade true
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

HA ペアを無効にすると、リソースの最初のリリースフェーズでノード 1 がクラッシュします

node2 はテイクオーバーしませんが、ルート以外のすべてのアグリゲートから引き続きデータを提供しています。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

リソースの最初のリリースフェーズで HA ペアを有効にした状態で node2 に障害が発生する

ノード 1 の一部またはすべてのアグリゲートが node2 に再配置されています。HA ペアが有効になります。

ノード 1 で、ノード 2 のすべてのアグリゲートと、ノード 2 に再配置された独自のアグリゲートがテイクオーバーされます。ノード 2 がブートすると、アグリゲートの再配置が自動的に完了します。

手順

1. node2 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

リソースの最初のリリースフェーズと HA ペアの無効化後に、ノード 2 がクラッシュします

ノード 1 ではテイクオーバーが実行されません。

手順

1. node2 を起動します。

   node2 のブート中に、すべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. 残りのノードペアのアップグレード用手順を使用してを続行します。

最初の検証フェーズでリブート、パニック、または電源の再投入が発生した場合

HA ペアを無効にして最初の検証フェーズで node2 がクラッシュします

HA ペアがすでに無効になっているため、ノード 1 は node2 のクラッシュ後にテイクオーバーしません。

手順

1. node2 を起動します。

   node2 のブート中に、すべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

HA ペアを無効にすると、最初の検証フェーズでノード 1 がクラッシュします

node2 はテイクオーバーしませんが、ルート以外のすべてのアグリゲートから引き続きデータを提供しています。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

最初のリソース再取得フェーズでのリブート、パニック、電源再投入

アグリゲートの再配置中にリソースを再取得する最初のフェーズでノード 2 がクラッシュする

node2 の一部またはすべてのアグリゲートが node1 から node1 に再配置されています。node1 は、再配置されたアグリゲートからデータを提供します。HA ペアが無効になっているため、テイクオーバーはありません。

再配置されなかったアグリゲートのクライアントが停止しています。ノード 2 をブートすると、ノード 1 のアグリゲートがノード 1 に再配置されます。

手順

1. node2 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

アグリゲートの再配置中にリソースを再取得する最初のフェーズでノード 1 がクラッシュする

ノード 2 でアグリゲートをノード 1 に再配置しているときにノード 1 がクラッシュした場合、ノード 1 がブートしたあともタスクは続行されます。

node2 では残りのアグリゲートの処理が続行されますが、ノード 1 に再配置済みのアグリゲートでは、ノード 1 のブート中にクライアントが停止します。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. コントローラのアップグレードに進みます。

チェック後のフェーズでリブート、パニック、電源再投入が発生した場合

チェック後のフェーズでノード 1 またはノード 2 がクラッシュした

HA ペアが無効になっているため、テイクオーバーは行われません。リブートしたノードに属するアグリゲートでクライアントが停止しています。

手順

1. ノードを起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

リソースの **2** つ目のリリースフェーズでリブート、パニック、電源の再投入が発生した場合

リソースの **2** つ目のリリースフェーズでノード **1** がクラッシュする

node2 によるアグリゲートの再配置中にノード 1 がクラッシュした場合、ノード 1 がブートしたあとも処理が続行されます。

ノード 2 は残りのアグリゲートの処理を続行しますが、ノード 1 とノード 1 のアグリゲートにすでに再配置されたアグリゲートでは、ノード 1 のブート中にクライアントが停止します。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. コントローラのアップグレード手順に進みます。

2 番目のリソースリリースフェーズで **node2** がクラッシュします

アグリゲートの再配置時にノード 2 がクラッシュした場合、ノード 2 はテイクオーバーされません。

ノード 1 は再配置されたアグリゲートを引き続き提供しますが、ノード 2 が所有するアグリゲートではクライアントが停止します。

手順

1. node2 を起動します。
2. コントローラのアップグレード手順に進みます。

2 回目の検証フェーズで、リブート、パニック、または電源の再投入が発生した場合

第 **2** の検証フェーズでノード **1** がクラッシュした

このフェーズでノード 1 がクラッシュした場合、 HA ペアがすでに無効になっているため、テイクオーバーは実行されません。

ノード 1 がリブートするまでは、すべてのアグリゲートのクライアントが停止します。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

2 番目の検証フェーズで **node2** がクラッシュします

このフェーズで node2 がクラッシュすると、テイクオーバーは実行されません。node1 はアグリゲートからデータを提供します。

ノード 2 がリブートするまでルート以外のアグリゲートがすでに再配置されている場合、停止します。

手順

1. node2 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

手順の複数の段階で発生する可能性のある問題

手順のさまざまな段階で問題が発生する可能性があります。

予期しない「 **storage failover show** 」コマンドの出力が表示されます

手順の実行中に、すべてのデータアグリゲートをホストするノードがパニック状態になったり、誤ってリブートされたりした場合は、リブート、パニック状態、電源再投入の前後に「 storage failover show 」コマンドの出力が想定外に表示されることがあります。

ステージ 2 、ステージ 3 、ステージ 4 、またはステージ 5 の「 storage failover show 」コマンドの出力結果に予期しないものが表示されることがあります。

次の例は、すべてのデータアグリゲートをホストするノードでリブートやパニックが発生していない場合の「 storage failover show 」コマンドの出力を示しています。

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

次の例は、リブートまたはパニック後の「 storage failover show 」コマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

ノードが部分的なギブバック状態にあること、およびストレージフェイルオーバーが無効になっていることを示す出力が表示されますが、このメッセージは無視してもかまいません。

対処は不要です。ノードペアのアップグレード手順に進みます。

LIF の移行が失敗しました

LIF の移行後、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で移行後にオンラインにならない場合があります。

手順

1. ポートの MTU サイズがソースノードと同じであることを確認します。

   たとえば、ソースノードのクラスタポートの MTU サイズが 9000 の場合、デスティネーションノードは 9000 にする必要があります。

2. ポートの物理的な状態が「所有」である場合は、ネットワークケーブルの物理的な接続を確認します。

参考資料

このコンテンツの手順を実行するときは、参照コンテンツを参照するか、参照 Web サイトにアクセスする必要があります。

- [Reference content]
- [Reference sites]

参照コンテンツ

このアップグレードに固有のコンテンツを次の表に示します。

内容	説明
"ボリュームまたはストレージを移動してアップグレードします"	ストレージまたはボリュームを移動してクラスタ内のコントローラハードウェアを簡単にアップグレードする方法について説明します。サポートされるモデルをディスクシェルフに変換する方法についても説明します。
"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"	ファブリック構成で MetroCluster のハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントをインストールおよび設定する方法について説明します。
"FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスガイド"	FlexArray 仮想化システムのケーブル接続手順とその他の情報について説明します
"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"	計画的なメンテナンス時または災害発生時の両方のケースにおける、 MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバック処理の実行方法について説明します。
"MetroCluster のアップグレードと拡張"	MetroCluster 構成でコントローラとストレージモデルをアップグレードし、 MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成に移行し、ノードを追加して MetroCluster 構成を拡張する手順について説明します。
"ONTAP 9.0 コマンド：マニュアルページリファレンス"	サポートされる ONTAP 9.0 コマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.1 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.1 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。

内容	説明
"ONTAP 9.2 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.2 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.3 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.3 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.4 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.4 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.5 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.5 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.6 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.6 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.7 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.7 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.8 コマンド：マニュアルページリファレンス"	サポートされている ONTAP 9.8 コマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.9.1 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.9.1 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.10.1 コマンド：マニュアルページリファレンス"	サポートされる ONTAP 9.10.1 コマンドの構文と使用法について説明します。
"CLI によるディスクおよびアグリゲートの管理"	CLI を使用して ONTAP 物理ストレージを管理する方法について説明します。アグリゲートを作成、拡張、管理する方法、 Flash Pool アグリゲートを使用する方法、ディスクを管理する方法、および RAID ポリシーを管理する方法を示します。
"高可用性管理"	ストレージフェイルオーバー、テイクオーバー / ギブバックなどのハイアベイラビリティクラスタ構成をインストールおよび管理する方法について説明します。
"CLI を使用した論理ストレージ管理"	ボリューム、 FlexClone ボリューム、ファイルと LUN 、 FlexCache ボリュームを使用して論理ストレージリソースを効率的に管理する方法について説明します。 重複排除、圧縮、 qtree 、およびクォータ
"Network Management の略"	クラスタで物理 / 仮想ネットワークポート（ VLAN およびインターフェイスグループ）、 LIF 、ルーティング、およびホスト解決サービスを設定および管理する方法、ロードバランシングでネットワークトラフィックを最適化する方法、および SNMP を使用してクラスタを監視する方法について説明します。
"CLI での SAN 管理"	iSCSI および FC プロトコルを使用して LUN 、 igroup 、ターゲットを設定および管理する方法、 NVMe/FC プロトコルを使用してネームスペースとサブシステムを設定および管理する方法について説明します。
"SAN 構成リファレンス"	FC と iSCSI のトポロジと配線方式について説明します
"クラスタセットアップで System Manager と ONTAP CLI のどちらを使用するかを決定します"	ONTAP をセットアップおよび設定する方法について説明します。

内容	説明
"CLI での管理の概要"	ONTAP システムの管理方法、 CLI インターフェイスの使用方法、クラスタへのアクセス方法、ノードの管理方法などについて説明します
"ONTAP をアップグレードします"	ONTAP のダウンロードとアップグレードの手順については、を参照してください
"「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A700 を AFF A900 にアップグレードします"	「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.10.1 RC2 以降を実行する AFF A900 への AFF A700 の無停止アップグレードに必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。
"ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードするには、「 system controller replace 」コマンドを使用します"	ONTAP 9.8 を実行するコントローラを、 system controller replace コマンドを使用して無停止でアップグレードする場合に必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。
"ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアは、アグリゲートの再配置を使用して手動でアップグレードします"	ONTAP 9.8 以降を実行するコントローラの手動無停止アップグレードを実行するために必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。
"「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行するコントローラハードウェアを ONTAP 9.7 にアップグレードします"	ONTAP 9.5 を実行するコントローラを ONTAP 9.7 に無停止でアップグレードする場合に、「 system controller replace 」コマンドを使用してアグリゲートの再配置手順を説明します。
"ONTAP 9.7 以前を実行しているコントローラハードウェアは、アグリゲートの再配置を使用して手動でアップグレードします"	ONTAP 9.7 以前を実行しているコントローラの手動による無停止アップグレードを実行するために必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。

参照サイト

。 "ネットアップサポートサイト" また、システムで使用する可能性のあるネットワークインターフェイスカード（ NIC ）やその他のハードウェアに関するドキュメントも含まれています。また、にも含まれています をクリックします。このコマンドは、新しいシステムでサポートされるハードウェアに関する情報を提供します。

にアクセスします "ONTAP 9 のドキュメント"。

にアクセスします "Active IQ Config Advisor" ツール。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.